

1. Título

Fricción espacial e intermodalidad forzada en el transporte público del AMBA: Un análisis de redes y clustering espacial basado en datos SUBE.

2. Motivación y Objetivos

Motivación

La movilidad urbana es un derecho fundamental que condiciona de manera directa el acceso al trabajo, la educación y la salud. En la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se observa que los viajes más largos y costosos suelen originarse en la periferia. Sin embargo, más allá de la distancia geográfica, existe un factor de desigualdad menos explorado: la necesidad de realizar múltiples transbordos debido a la falta de oferta directa.

El reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) indica que los viajes interjurisdiccionales en el AMBA tienen un promedio de dos etapas. Si bien la intermodalidad puede ser un rasgo de eficiencia en sistemas de transporte integrados, en contextos de infraestructura desigual suele manifestarse como una "intermodalidad forzada". Esta investigación está motivada por la necesidad de identificar si esta intermodalidad actúa como un factor de "fricción espacial", penalizando sistemáticamente en términos de tiempo y costo a los habitantes del cordón externo del AMBA frente a los del centro urbano.

El problema es de suma importancia ya que cuantificar esta ineficiencia espacial aporta evidencia clave para el diseño de políticas públicas, optimización de recorridos y subsidios orientados a la equidad.

Para abordar este problema, la investigación se limitará al análisis de la base de datos de transacciones de la tarjeta SUBE (correspondiente a un día hábil de noviembre de 2019, procesada por el BID) georreferenciada mediante el índice espacial H3. La tesis se estructurará aplicando primero un análisis topológico (teoría de grafos) para entender los flujos y detectar cuellos de botella, seguido de un aprendizaje no supervisado (clustering) para mapear territorialmente los perfiles de fricción.

Objetivos

Objetivo General:

Determinar y cuantificar en qué medida la intermodalidad forzada en el transporte público del cordón externo del AMBA actúa como un factor de fricción espacial, penalizando a los usuarios en comparación con aquellos que viajan desde el centro urbano.

Objetivos Específicos:

1. Modelar la movilidad del AMBA como un grafo pesado y dirigido, utilizando los hexágonos H3 como nodos y los flujos de pasajeros como aristas.
2. Identificar nodos de transbordo críticos e ineficiencias en la red mediante el cálculo de métricas topológicas (como la centralidad de intermediación o *Betweenness Centrality*).
3. Formalizar y calcular métricas matemáticas de fricción espacial y temporal aplicables a los datos del sistema SUBE.
4. Aplicar algoritmos de clustering espacial (como K-Means o HDBSCAN) sobre los viajes para agrupar y mapear trayectos según su "perfil de fricción".

3. Bibliografía

1. **Munizaga, M., & Palma, C. (2012). Estimation of a disaggregate multimodal public transport Origin-Destination matrix from passive smartcard data from Santiago, Chile.** *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*.
 - **Aporte al proyecto:** Provee el marco metodológico fundamental para el tratamiento de datos generados por sistemas automatizados de recaudo (*tap-in*), similares a la tarjeta SUBE.
2. **Bocarejo, J. P., & Oviedo, D. R. (2012). Transport accessibility and social inequities: a tool for identification of mobility needs and evaluation of transport investments.** *Journal of Transport Geography*.
 - **Aporte al proyecto:** Ofrece el soporte teórico para el concepto de "fricción espacial" y equidad territorial. Ayuda a fundamentar la hipótesis de que la configuración de la red genera externalidades negativas (transferencias forzadas) sobre las periferias.
3. **Derrible, S., & Kennedy, C. (2011). Applications of graph theory and network science to transit network design.** *Transport Reviews*.
 - **Aporte al proyecto:** Respalda la elección del Análisis de Redes (Grafos) como técnica principal, ilustrando la aplicación de métricas topológicas complejas para evaluar ineficiencias en redes multimodales.

4. Metodología

La investigación adoptará un enfoque cuantitativo y computacional, estructurado en tres fases principales utilizando Python (Duckdb, NetworkX, Scikit-learn, H3).

Formalización de Supuestos y Métricas (Feature Engineering)

Para vectorizar los viajes de cara al modelo de Machine Learning y la ponderación de grafos, se definieron métricas sintéticas que cuantifican la "resistencia sistémica" (fricción) del trazado urbano en sus dimensiones espacial y temporal.

1. Índice de Fricción Intermodal (IFI) - Fricción Espacial:

$$IFI = \left(\frac{\text{Cantidad de Etapas}}{\text{Distancia Euclidiana (km)}} \right) \times 10$$

Justificación del factor de escala: Se utilizó un factor de escala de 10 km. Esta decisión se fundamenta empíricamente: el análisis de los datos revela que la distancia media global de los viajes en el AMBA es de 8.83 km. Escalar a 10 provee una base de interpretabilidad estándar que se alinea con la magnitud de un viaje promedio, permitiendo leer el índice como el *esfuerzo intermodal requerido para avanzar 10 kilómetros en el territorio*.

2. Índice de Fricción Temporal (IFT) - Densidad de Transbordos:

$$IFT = \left(\frac{\text{Cantidad de Etapas}}{\text{Duración del Viaje (Horas)}} \right)$$

Esta métrica complementa la ineficiencia territorial midiendo la densidad de las penalizaciones de intermodalidad en función del tiempo real invertido por el pasajero (*transbordos por hora*).

3. Supuesto de Imputación Temporal:

Ante la ausencia de los minutos exactos de transacción en el dataset anonimizado (el cual solo reporta la hora en formato entero, ej. 15), los viajes unimodales que inician y finalizan dentro de la misma hora nominal presentan una duración matemática nula. Para evitar anomalías algebraicas en el cálculo de velocidades y del IFT, se imputó un tiempo de viaje base probabilístico de 30 minutos (0.5 horas). Este valor responde al valor esperado estadístico de un evento en una distribución uniforme de 60 minutos y se alinea con los tiempos medios reales de un desplazamiento en superficie dentro del AMBA.

Procedimientos

Fase 1: Preprocesamiento y Limpieza de Datos

Se utilizarán los datasets de etapas y viajes generados por el BID.

- Se cruzarán las tablas con el diccionario de zonas (indices_h3.csv) para discretizar el espacio y establecer jurisdicciones.
- Se incorporarán las variables de tarifa y modo de transporte para perfilar demográficamente la fricción.

Fase 2: Modelado Topológico y Análisis de Redes (Grafos)

Se construirá un grafo dirigido y pesado $G = (V, E)$, donde los nodos (V) serán las celdas H3 y los pesos de las aristas (W) estarán penalizados por el IFI promedio del trayecto. Se calculará la **Centralidad de Intermediación** para identificar los puntos críticos de transbordo forzado (embudos).

Fase 3: Clustering Espacial (Aprendizaje No Supervisado)

Se agruparán los trayectos mediante HDBSCAN utilizando un espacio de características tridimensional (IFI, IFT y Distancia). El objetivo es aislar clústeres que revelen zonas geográficas específicas del cordón externo sujetas a la mayor penalidad estructural del sistema.

Limitaciones

- **Destinos Imputados:** Al ser un sistema *tap-in*, el destino de la última etapa es imputado algorítmicamente por simetría, arrastrando un margen de error al cálculo de distancia final.
- **Resolución Temporal:** La carencia de actas de tiempo al minuto exacto obliga a trabajar con estimaciones por intervalos horarios y medias esperadas, limitando el modelado de tiempos de espera exactos en andenes.

5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Para validar la viabilidad metodológica, se realizó un Análisis Exploratorio sobre la muestra oficial de noviembre de 2019.

Calidad del Dataset

Se procesaron **9.173.945 etapas válidas** vinculadas a más de **3 millones de tarjetas únicas**, consolidando un total de **6.509.176 viajes completos**. La tasa de éxito en la imputación de destinos fue del 92.1%, garantizando una muestra robusta para el modelado.

Distribución de Variables Clave y Relaciones

El análisis exploratorio confirma patrones que respaldan fuertemente la hipótesis de **intermodalidad forzada**:

1. **Relación Geografía - Intermodalidad:** Al segmentar los viajes jurisdiccionalmente, emergió un claro sesgo espacial. Mientras el **80.2%** de los viajes "Intra-CABA" se resuelven en una etapa (directos), en la movilidad interjurisdiccional (CABA-PBA) el escenario se invierte: **solo el 38.1% logra viajar sin transbordar**. El **46.7% requiere 2 etapas** y un **15.3% realiza 3 o más etapas**.

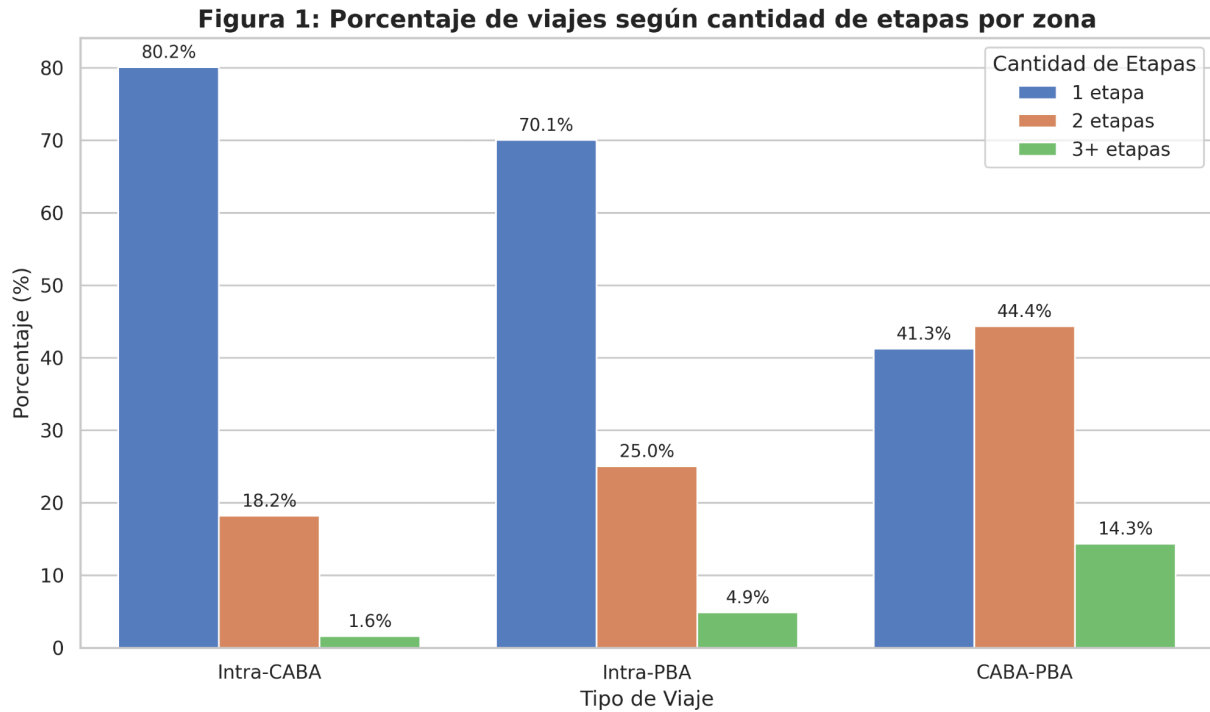


Figura 1: Porcentaje de viajes según cantidad de etapas por zona geográfica).

- Asimetría en Distancias:** El cálculo de la media global del AMBA arrojó una distancia de **8.83 km** por viaje. Sin embargo, los viajes unimodales internos (Intra-CABA e Intra-PBA) poseen promedios de distancia muy inferiores (4.92 km y 6.53 km respectivamente). En marcado contraste, la red que conecta la periferia con el centro urbano (CABA-PBA) soporta desplazamientos pendulares masivos que promedian **18.80 km**, más del doble de la media regional.

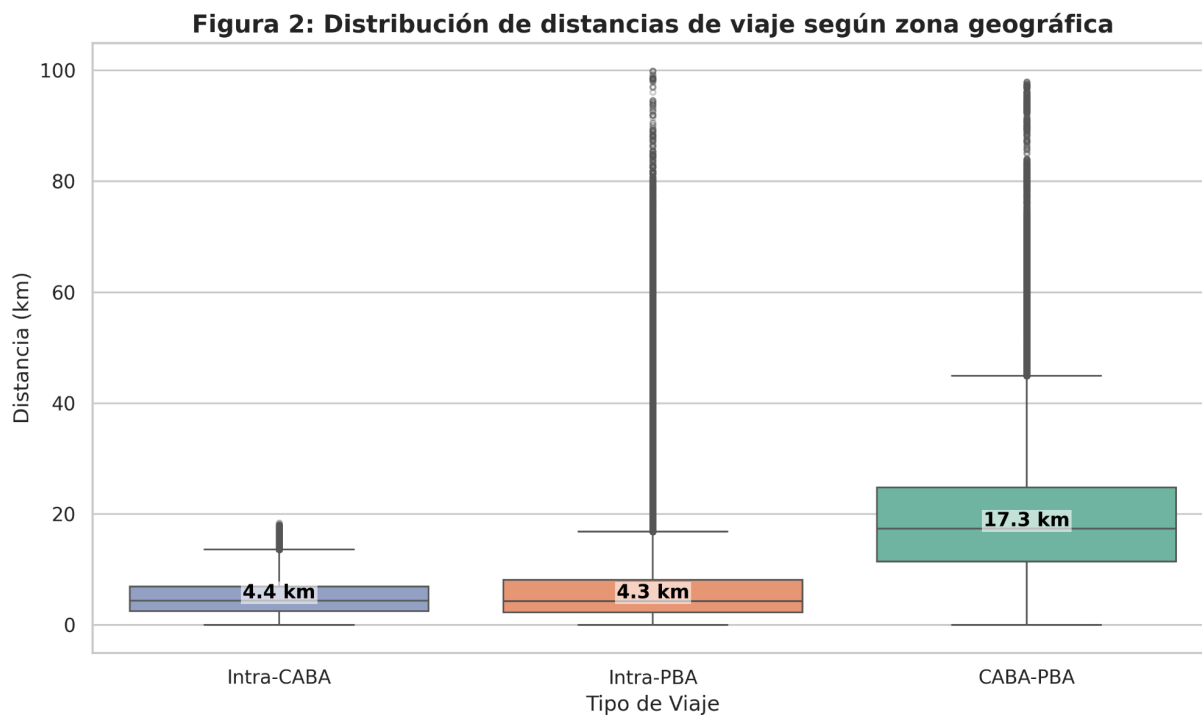


Figura 2: Boxplot comparativo de la distribución de distancias).

- Composición Modal:** La movilidad Intra-PBA depende casi exclusivamente del Colectivo (82.9%). En contraposición, la movilidad CABA-PBA recae sobre combinaciones intermodales donde el tren actúa como troncal: un **24.9%** de los viajes es **Colectivo + Tren**, y un **9.2%** **Tren + Subte**. Empíricamente, la intermodalidad en el cordón externo es un paso obligado por la falta de conectividad directa de superficie.

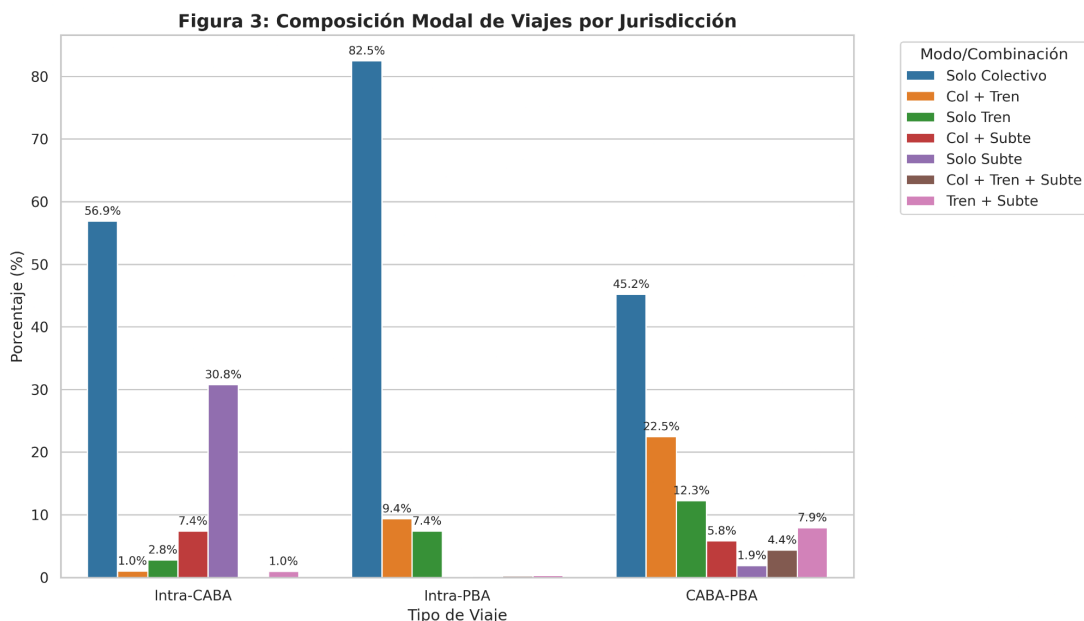


Figura 3: Composición modal de viajes por jurisdicción).

- Fricción Espaciotemporal y Velocidad Comercial:** La aplicación de las métricas combinadas (IFI e IFT) reveló una profunda dicotomía en la red. Aunque los viajes interjurisdiccionales (CABA-PBA) logran una mayor velocidad lineal (23.2 km/h gracias a la eficiencia del tren) con un índice de fricción espacial casi ideal (IFI = 1.01), exigen tiempos absolutos altísimos (**casi 49 minutos de viaje promedio**). Inversamente, la movilidad Intra-CABA e Intra-PBA sufre de una severa lentitud estructural (~8.5 km/h) y una alta fricción espacial, requiriendo más de 2.4 etapas por cada 10 km recorridos (IFI > 2.47), con una densidad constante de 2.0 transbordos por hora (IFT).
- Perfil Tarifario y Vulnerabilidad Socioeconómica:** La integración tarifaria revela la cara demográfica de la fricción. Los grupos de mayor vulnerabilidad económica componen el núcleo de la movilidad (Jubilados, Beneficiarios AUH y Personal Doméstico). Crucialmente, la ineficiencia de la red no es uniforme: mientras el usuario de Tarifa Plena promedia 1.57 etapas y ~39 minutos de viaje (con un IFI de 1.88), **el Personal de Trabajo Doméstico sufre la mayor penalización integral del sistema. Promedian 1.80 etapas crudas, experimentan una extrema fricción espacial (IFI = 2.55) y lideran los tiempos de viaje con 46.5 minutos promedio**, diluyendo su densidad de transbordo a un IFT de 1.60 producto de traslados largos y tortuosos. Las personas beneficiarias de AUH (1.65 etapas; 41.2 min) siguen de cerca esta tendencia.

Estos hallazgos son empíricamente concluyentes: la ineficiencia estructural, los tiempos excesivos de traslado y la intermodalidad forzada castigan de manera desproporcionada a los sectores de menores recursos, quienes residen predominantemente en las zonas de mayor penalización espacial.

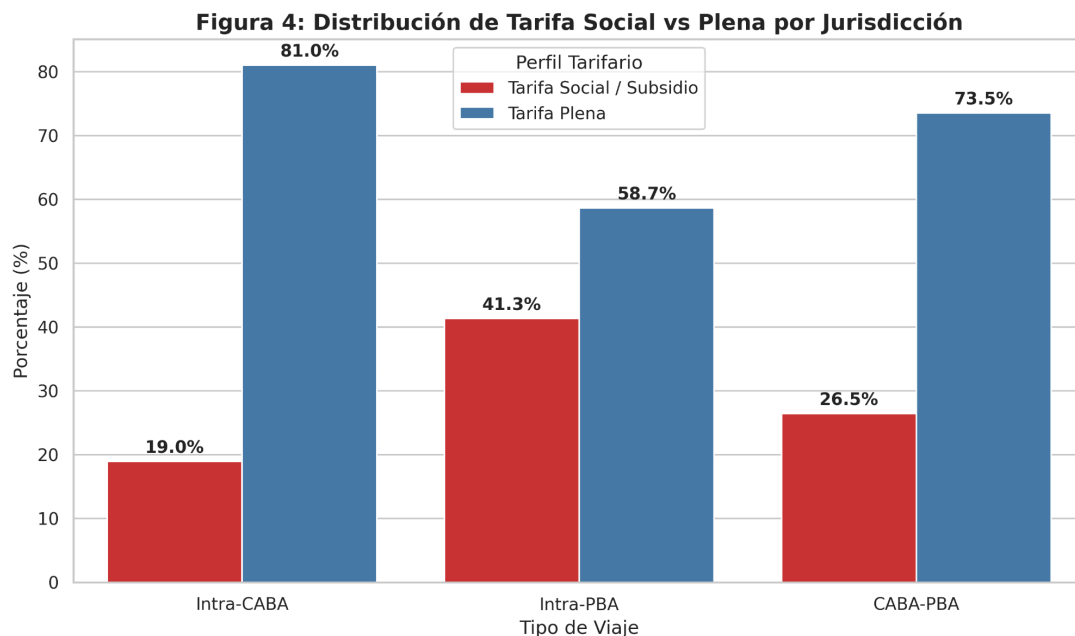


Figura 4: Distribución de Tarifa Social

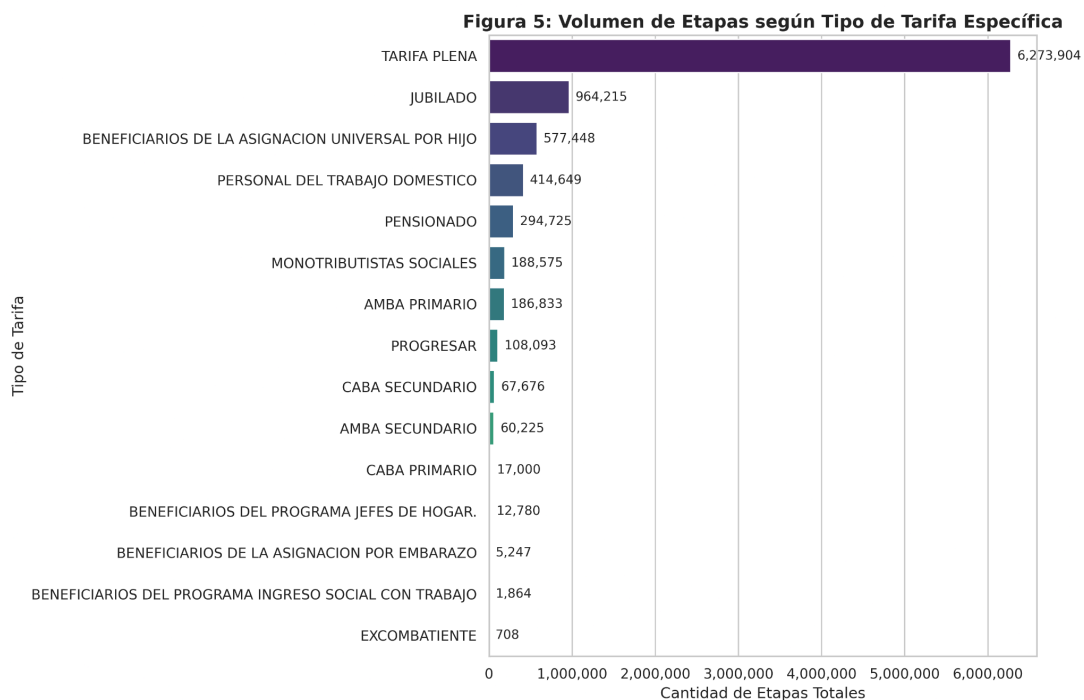


Figura 5: Volumen de etapas por tipo de tarifa específica.